

Semana 1 — Objetivos de Aprendizado

Objetivos de Aprendizagem

GIT

- Instalar e configurar: Execute `git config --global user.name "Your Name"` e `user.email` após a instalação.
- Criar repositório local/remoto: Inicialize com `git init` localmente e vincule ao GitHub via `git remote add origin <url>`.
- Rastrear alterações: Use `git add` para preparar, `git commit` para salvar no histórico, distinguindo o diretório de trabalho da área de staging.
- Excluir arquivos: Crie um arquivo `.gitignore` listando padrões (como `*.log`) para impedir que arquivos específicos sejam rastreados.
- Autenticação no push/pull: Sincronize com `git push` ou `git pull`, autenticando via Personal Access Token em vez de sua senha.
- Trabalhar com branches: Isole o trabalho usando `git checkout -b branch-name` para criar e alternar contextos com segurança.
- Conflitos de merge: Execute `git merge branch-name` e edite manualmente os arquivos com conflito antes de finalizar com `git commit`.
- Realizar rollbacks: Use `git reset` para reescrever o histórico localmente ou `git revert` para criar commits de desfazer seguros e novos.
- Aplicar o GitHub Flow: Itere fazendo branch, commit, push, abrindo Pull Requests, resolvendo conflitos, realizando merge e rollback conforme necessário.

Introdução à Segurança Cibernética

- O que é Cibersegurança? É a prática de proteger sistemas, redes e dados contra ataques digitais, roubo ou danos. Quais são os princípios fundamentais da cibersegurança? A Tríade CIA consiste em Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Como a criptografia contribui para a segurança? Ela transforma dados legíveis em ciphertext ilegível para garantir a confidencialidade mesmo se interceptada. O que é gerenciamento de riscos em cibersegurança? É o processo de identificar, avaliar e priorizar riscos, seguido de esforços coordenados para minimizar seu impacto. Quais são os diferentes tipos de ameaças à cibersegurança? Ameaças comuns incluem malware, phishing, ransomware, ataques DDoS e ameaças internas. Qual é a diferença entre um vírus e um worm? Um vírus requer ação humana para se espalhar, enquanto um worm se replica automaticamente pelas redes. O que é engenharia social no contexto de segurança? É a manipulação psicológica de pessoas para que executem ações ou revelem informações confidenciais. Quais são os componentes-chave de um programa de segurança da informação? Os componentes essenciais incluem governança, gerenciamento de riscos, controles de segurança, treinamento de conscientização e resposta a incidentes. Como as políticas e frameworks de segurança contribuem para a postura de segurança de uma organização? Eles estabelecem regras padronizadas, procedimentos e boas práticas para gerenciar e mitigar riscos de segurança de forma consistente. Qual é o propósito do OWASP Top Ten? Ele serve como um documento de conscientização amplamente reconhecido que lista os riscos de segurança mais críticos em aplicações web. Qual é o

papel do controle de acesso na cibersegurança? Ele garante que apenas usuários e sistemas autorizados possam acessar recursos específicos com base em permissões definidas. Como a autenticação multifator melhora a segurança? Ela exige múltiplas formas de verificação, reduzindo significativamente o risco de acesso não autorizado mesmo que uma credencial seja comprometida. Quais são os métodos comuns para proteger uma rede? Os principais métodos incluem firewalls, sistemas de detecção/prevenção de intrusão, segmentação de rede e aplicação regular de patches.

Linux, Shell, conceitos básicos

Geral

- RTFM: "Read The F***ing Manual" — um lembrete direto para consultar a documentação antes de fazer perguntas. Shebang: O `#!` no início de um script que informa ao sistema operacional qual interpretador usar (ex.: `#!/bin/bash`).

O que é o Shell

- Shell: Um programa que fornece uma interface de linha de comando para interagir com o sistema operacional, lendo e executando comandos. Terminal vs. Shell: O terminal é a janela/aplicação que exibe entrada/saída; o shell é o programa executado dentro dele que interpreta os comandos. Prompt do shell: O texto exibido antes do cursor (ex.: `user@host:~$`) indicando que o shell está pronto para receber entrada. Noções básicas de histórico: Use `history` para ver comandos anteriores, as setas `↑/↓` para navegá-los e `!n` para reexecutar o comando de número `n`.

Navegação

- `cd`: Muda o diretório atual; `pwd`: Exibe o diretório de trabalho; `ls`: Lista o conteúdo do diretório. Navegando pelo sistema de arquivos: Mova-se usando `cd` com caminhos absolutos (`/home/user`) ou relativos (`../dir`). `.` e `..`: `.` é o diretório atual; `..` é o diretório pai. Diretório de trabalho: O diretório em que você está atualmente — exiba-o com `pwd`, altere-o com `cd`. Diretório raiz: O diretório de nível superior `/`, do qual todos os outros diretórios descendem. Diretório home: O diretório pessoal do usuário (`~`), acessado digitando `cd` ou `cd ~`. Diretório raiz vs. home do root: O diretório raiz `/` é o topo do sistema de arquivos; o diretório home do root é `/root`, a pasta pessoal do usuário administrador. Arquivos ocultos: Arquivos que começam com um ponto (`.`); liste-os com `ls -a`. `cd -`: Retorna ao diretório de trabalho anterior.

Explorando o Sistema

- `ls`: Lista arquivos; `less`: Exibe o conteúdo de arquivos uma página por vez; `file`: Identifica o tipo de um arquivo. Opções e argumentos: Opções modificam o comportamento (ex.: `-l`), argumentos especificam alvos (ex.: nome do arquivo) — ex.: `ls -l /home`. Formato longo do `ls`: Use `ls -l`; exibe permissões, proprietário, tamanho, data de modificação e nome do arquivo. Um Tour Guiado: Explorando os principais diretórios do sistema para aprender a estrutura do sistema de arquivos Linux. `ln`: Cria links entre arquivos — simbólico (`ln -s`) ou hard (padrão). Diretórios comuns/importantes: `/etc` (configurações), `/var` (dados variáveis), `/home` (usuários), `/bin` (binários), `/tmp` (temporários), `/usr` (programas do usuário). Link simbólico: Um ponteiro para outro arquivo por caminho; quebra se o alvo for deletado. Hard link: Um nome adicional apontando para o mesmo inode/dado; persiste se o original for deletado. Hard vs. simbólico: Hard links compartilham o mesmo inode e

não podem cruzar sistemas de arquivos; symlinks são referências baseadas em caminho que podem.

Manipulando Arquivos

- cp, mv, rm, mkdir: Copiar arquivos, mover/renomear arquivos, remover arquivos, criar diretórios. Wildcards: Caracteres especiais (*, ?, []) que correspondem a padrões de nomes de arquivos. Usando wildcards: Ex.: *.txt corresponde a todos os arquivos .txt; file?.log corresponde a file1.log, file2.log, etc.

Trabalhando com Comandos

- type, which, help, man: type mostra o que é um comando; which localiza seu binário; help fornece ajuda para builtins do shell; man exibe a página do manual. Tipos de comandos: Executáveis (programas), builtins do shell, aliases e funções do shell. Alias: Um atalho personalizado para um comando (ex.: alias ll='ls -la'). help vs. man: Use help para builtins do shell (como cd); use man para programas externos.

Lendo Páginas de Manual

- Como ler uma página de manual: Execute man <command> e navegue com as setas, espaço/PageDown para rolar, q para sair. Seções da página de manual: Categorias numeradas que organizam as entradas do manual por tópico (1-9). Números de seção: 1 = Comandos do usuário, 2 = Chamadas de sistema, 3 = Funções de biblioteca.

Atalhos de Teclado para o Bash

- Atalhos comuns: Ctrl+C (cancelar), Ctrl+Z (suspender), Ctrl+D (sair/logout), Ctrl+L (limpar tela), Ctrl+A (início da linha), Ctrl+E (fim da linha), Ctrl+R (busca reversa), Tab (autocompletar).

LTS

- LTS: Long Term Support — uma versão de software (comumente Ubuntu) com garantia de receber atualizações e patches de segurança por um período estendido (tipicamente 5 anos).

Shell Linux, processos e sinais

- PID (Identificador de Processo): Um número único atribuído pelo sistema operacional para identificar cada processo em execução.
- Processo: Uma instância de um programa de computador que está sendo executada.
- Encontrando o PID de um Processo: Use comandos como ps aux, top ou pgrep.
- Encerrando um Processo: Use o comando kill seguido do PID (ex.: kill 1234).
- Sinal: Uma interrupção de software enviada a um processo para notificá-lo de um evento ou solicitar uma ação.
- Sinais Não Ignoráveis: SIGKILL (9) e SIGSTOP (19).

Fundamentos de Segurança no Linux

- O que é Linux: Linux é um kernel de sistema operacional gratuito e de código aberto que serve como base para diversas distribuições de sistemas operacionais semelhantes ao Unix. O que é um Comando Linux: Um comando Linux é uma instrução específica digitada no terminal para executar programas, gerenciar arquivos ou configurar definições do sistema.
- Qual é a estrutura do sistema operacional Linux: A estrutura do Linux consiste em quatro camadas principais: o hardware, o kernel (núcleo), o shell (interface) e as aplicações do usuário.
- Qual é o propósito do FHS e quais são os benefícios de usá-lo: O Filesystem Hierarchy Standard define a estrutura de diretórios para garantir consistência entre distribuições, simplificando a compatibilidade de software e a administração.
- Quais são os diferentes diretórios no sistema de arquivos Linux e quais são seus propósitos: Os principais diretórios incluem /bin (binários do usuário), /etc (arquivos de configuração), /var (dados variáveis como logs), /home (dados do usuário) e /tmp (arquivos temporários).
- Como proteger arquivos e diretórios: Proteja arquivos definindo permissões adequadas com chmod, gerenciando a propriedade com chown e, opcionalmente, aplicando criptografia ou controles de acesso obrigatórios como SELinux/AppArmor.
- Como monitorar e investigar a atividade do sistema: Monitore a atividade usando ferramentas como top, htop, journalctl para logs e auditd para rastrear chamadas de sistema e violações de política.
- Como transferir arquivos e dados com segurança: Transfira dados com segurança usando protocolos criptografados como SFTP (SSH File Transfer Protocol) ou SCP sobre SSH para garantir confidencialidade e integridade.
- Como configurar e gerenciar um firewall: Configure e gerencie firewalls usando utilitários como ufw (Uncomplicated Firewall) ou editando regras diretamente com iptables ou nftables.
- Como identificar e encerrar processos maliciosos: Identifique processos maliciosos usando ps, top ou netstat para detectar anomalias e, em seguida, encerre-os com segurança usando o comando kill com o PID específico.
- Como usar os comandos ps e kill para identificar e encerrar processos maliciosos: Use ps aux | grep [process] para encontrar o ID do Processo (PID) e então execute kill -9 [PID] para forçar o encerramento do processo malicioso.
- Como usar os comandos netstat e ss para monitorar o tráfego de rede em busca de atividades suspeitas: Use netstat -tulpn ou ss -tulpn para listar conexões ativas e portas em escuta, ajudando a identificar conexões de saída não autorizadas ou serviços abertos.
- Como usar os comandos nmap, lynis e tcpdump para analisar o tráfego de rede em busca de comportamentos suspeitos: Use nmap para escanear a topologia da rede, tcpdump para capturar tráfego em nível de pacote e lynis para auditar a segurança do sistema e detectar configurações incorretas.
- Como usar iptables e ufw para gerenciar as regras de firewall em sistemas Linux: Use ufw allow/deny [port] para um gerenciamento simplificado ou escreva regras específicas com iptables -A [chain] -j [action] para controlar a filtragem de pacotes em nível granular.